

Prefácio do Autor

Toda obra técnica começa antes da primeira página. Começa no momento em que um engenheiro percebe, no meio de um projeto, que faltava algo entre o datasheet e a decisão — entre o que o fabricante declara sobre o silício e o que se precisa saber para construir um sistema que funcione em produção, sob restrição orçamentária, durante anos, em ambiente hostil. Esta obra nasceu dessa percepção, repetida ao longo de anos de trabalho com plataformas embarcadas e de ensino a engenheiros que chegavam à disciplina com boas intenções e más referências.

O problema que ela procura resolver não é a falta de documentação. Documentação técnica, hoje, é abundante — às vezes, excessiva. O problema é outro: a documentação oficial descreve *como o hardware funciona*, mas raramente explica *por que ele foi projetado assim, quando convém escolhê-lo e quando é honesto recusá-lo*. Falta o intermediário entre o manual e o projeto real — uma camada de julgamento de engenharia que separa quem apenas opera uma plataforma de quem compreende suas decisões de projeto. Este livro é essa camada.

A motivação para escrevê-lo acumulou-se lentamente, em vez de chegar como insight. Veio das aulas em que eu explicava a mesma cadeia de conceitos — silício, boot, sistema operacional, drivers, aplicação — e percebia que os alunos memorizavam os componentes, mas não articulavam o sistema. Veio das auditorias de arquitetura em projetos reais, onde os mesmos erros se repetiam: tecnologia escolhida antes do problema definido, escala tratada como detalhe posterior, segurança adicionada depois do ataque, operação pensada só depois do deploy. Veio, sobretudo, da constatação de que engenheiros experientes e iniciantes compartilham a mesma dificuldade — não de acessar informação, mas de organizá-la em um pensamento de engenharia coerente.

Por que dedicar doze capítulos exclusivamente à plataforma UNIHAKER? A resposta é técnica, não comercial. O UNIHAKER — em suas duas variantes, K10 e M10 — ocupa uma posição rara no espectro de plataformas embarcadas: é, simultaneamente, microcontrolador educacional e computador Linux completo, integrando display, sensores, conectividade e cabeçalho GPIO em uma única placa de custo baixo. Estudar essa plataforma em profundidade é, na prática, estudar todo o espectro da computação física moderna — do Xtensa LX7 ao ARM Cortex-A35, do MicroPython ao Debian, do TinyML ao Docker, do bootloader ao OTA. O UNIHAKER não é o assunto do livro; é o veículo didático que permite percorrer, em uma única arquitetura coerente, todos os níveis de abstração que um engenheiro de sistemas embarcados inteligentes precisa dominar.

Esta obra diferencia-se de um manual ou de uma documentação oficial por uma decisão metodológica central: aqui, cada decisão técnica é apresentada como *trade-off*, não como recomendação. O texto não diz qual plataforma escolher; mostra como decidir. Não lista protocolos; explica quando cada um falha. Não enumera sensores; ensina a especificá-los com catorze critérios que incluem precisão, vida útil, calibração e custo total de propriedade. A documentação oficial responde à pergunta *como usar*; este livro responde à pergunta *quando, por que e em que condições*. São perguntas diferentes, e exigem textos diferentes.

A transformação intelectual que o leitor pode alcançar ao concluir o estudo não é a aquisição de uma habilidade específica — isso a documentação oficial já oferece. É a construção de um *pensamento de engenharia*: a capacidade de olhar para um problema real, decompor suas restrições, equilibrar trade-offs conflitantes, projetar uma arquitetura coerente, escolher componentes com critério, desenvolver com método, operar com responsabilidade e reconhecer, com honestidade, quando a tecnologia escolhida não é a certa para o problema. Essa capacidade não obsoleta. Ela se aprimora com o tempo, atravessa gerações de plataformas e permanece relevante mesmo quando o ESP32-S3, o RK3308 e o TensorFlow Lite já tiverem sido substituídos por tecnologias que ainda não existem.

A obra foi construída como uma jornada de doze etapas, em quatro partes, do fundamento ao futuro. Não é preciso lê-la linearmente: um engenheiro sênior pode começar pelo Capítulo 5 (decisão entre K10 e M10), pelo Capítulo 8 (framework UEF) ou pelo Capítulo 10 (manual de componentes). Um professor pode organizar uma disciplina em torno dos Capítulos 1 a 4. Um pesquisador pode encontrar nos Capítulos 6, 9 e 11 a parte mais densa. O Sumário Geral, no início do volume, indica caminhos. A decisão de leitura, no entanto, é do leitor — e deve ser orientada pelo problema que ele carrega consigo, não pela ordem em que os capítulos foram escritos.

Uma última observação, dirigida a quem abrirá este livro esperando encontrar respostas definitivas. Engenharia não tem respostas definitivas. Tem decisões fundamentadas, documentadas, reversíveis quando possível e assumidas quando não. O que este livro oferece é um método para tomar essas decisões com clareza — não um conjunto de soluções prontas para serem aplicadas sem reflexão. Quem buscar receitas ficará frustrado. Quem buscar método encontrará, ao final, não apenas conhecimento sobre uma plataforma específica, mas uma maneira de pensar que se aplicará a qualquer plataforma que vier a dominar no futuro.

Brasil, 2026.

Eric Pimentel

AUTOR

Edição Brasileira
Janeiro de 2026